

EXAMEN 2

Descripció

Enunciats Examen 2

Assignatura: **05.611 Fonaments físics de la informàtica**

Semestre: **Curs 2017-18 Semestre 2**

Data: **13/06/2018**

Criteris d'avaluació

Distribució de la puntuació:

50% Qüestions (10% cada qüestió)

50% Problemes (25% cada problema)

QÜESTIONS

Qüestió 1

Disposem d'una fibra òptica com la que hi ha esquematitzada a la figura 1, fabricada amb un nucli amb índex de refracció $n_2=1,52$ i revestiment amb índex n_3 . Un raig penetra a l'interior de la fibra des de l'aire amb un angle θ_{max} . Aquest angle és l'angle d'incidència a la superfície aire-nucli que dóna lloc a l'angle crític d'incidència, θ_c , entre el nucli i el revestiment a la fibra, i per tant θ_{max} és l'angle més gran possible que permet que el raig es propagui pel nucli de la fibra. Quin ha de ser el valor de l'índex de refracció del revestiment per tal que el raig incident es propagui per la fibra, si l'obertura numèrica és $\sin \theta_{max}=0,342$?

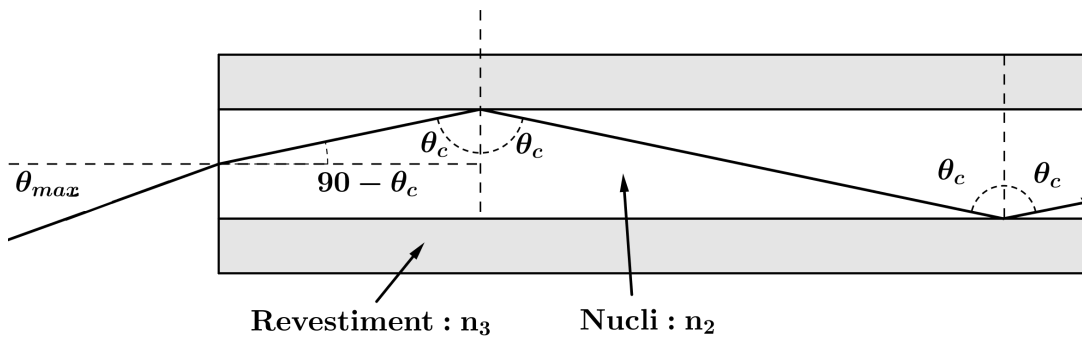


Figura 1: Fibra òptica estudiada a la qüestió 1

Solució

Necessitem calcular l'angle θ_c , ja que quan tinguem el seu valor podrem obtenir el valor de n_3 que ens demana l'enunciat. Comencem analitzant el canvi de medi aire-nucli.

Necessitem aplicar la llei de Snell (apartat 2.3.2 del mòdul d'Òptica i fotònica), que reproduïm a continuació per comoditat:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

on n_1 i n_2 són els índex de refracció del primer medi i el segon medi, respectivament; θ_1 és l'angle d'incidència i θ_2 és l'angle de refracció.

Si apliquem l'equació (1) al canvi de medi aire-nucli, veiem que l'angle d'incidència és θ_{max} i l'angle refractat és $90^\circ - \theta_c$

$$1 \cdot \sin \theta_{max} = n_2 \sin(90^\circ - \theta_c) \quad (2)$$

Si apliquem la relació trigonomètrica

$$\sin(90^\circ - \theta_c) = \cos \theta_c \quad (3)$$

l'equació (2) es converteix en una nova equació que ens permet aïllar θ_c . Obtenim la següent expressió:

$$1 \cdot \sin \theta_{max} = n_2 \cos \theta_c \rightarrow \theta_c = \arccos \frac{\sin \theta_{max}}{n_2} \quad (4)$$

Si substituïm les dades numèriques a l'equació (4), el valor de θ_c que obtenim és

$$\theta_c = \arccos \frac{0,342}{1,52} = 77,0^\circ = 1,34 \text{ rad} \quad (5)$$

Si ara apliquem novament la llei de Snell, però al canvi de medi nucli-revestiment, sota la hipòtesi de reflexió total $\sin(\theta_{refractat}) = 1$, obtenim:

$$n_2 \sin \theta_c = n_3 \sin 90^\circ \rightarrow n_3 = n_2 \sin \theta_c \quad (6)$$

Si substituïm les dades numèriques a l'equació (6), obtenim finalment:

$$n_3 = 1,52 \cdot \sin 77,0^\circ \approx \mathbf{1,48} \quad (7)$$

Qüestió 2

Un feix de llum làser de color verd (432 nm de longitud d'ona) viatja pel buit i incideix en un detector de fotons. Si l'energia mesurada pel detector ha estat de 0,46 J, calculeu el nombre de fotons que ha incidit en el detector.

Solució:

L'energia d'un fotó es calcula mitjançant l'expressió (88) del mòdul d'Òptica i Fotònica:

$$E = hf \quad (8)$$

On h és la constant de Plank. Per altra banda, podem expressar la freqüència en funció de la velocitat, c , i de la longitud d'ona, λ , tal i com hem vist a l'equació (8) dels materials d'estudi del mòdul d'Òptica i Fotònica. Tenint en compte aquestes dues consideracions podem arribar a la següent expressió:

$$E = hf = h \frac{c}{\lambda} = 6,626 \cdot 10^{-34} \frac{3 \cdot 10^8}{432 \cdot 10^{-9}} = 4,60 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad (9)$$

Aquesta energia correspon a un fotó. L'energia de tots els fotons es calcula multiplicant l'energia d'un fotó, E , pel nombre de fotons detectats, N . Aquesta energia total ens la donen a l'enunciat:

$$E_T = 0,46 \text{ J} = E \cdot N = 4,60 \cdot 10^{-19} \text{ J} \rightarrow N = \frac{0,46}{4,60 \cdot 10^{-19}} = 1,0 \cdot 10^{18} \text{ Fotons} \quad (10)$$

Qüestió 3

Calcula el camp elèctric a l'exterior d'un cilindre infinit massís de radi R i carregat uniformement amb densitat de càrrega ρ (veure la Figura 2). Useu el Teorema de Gauss i deixeu el resultat en funció de ρ i R .

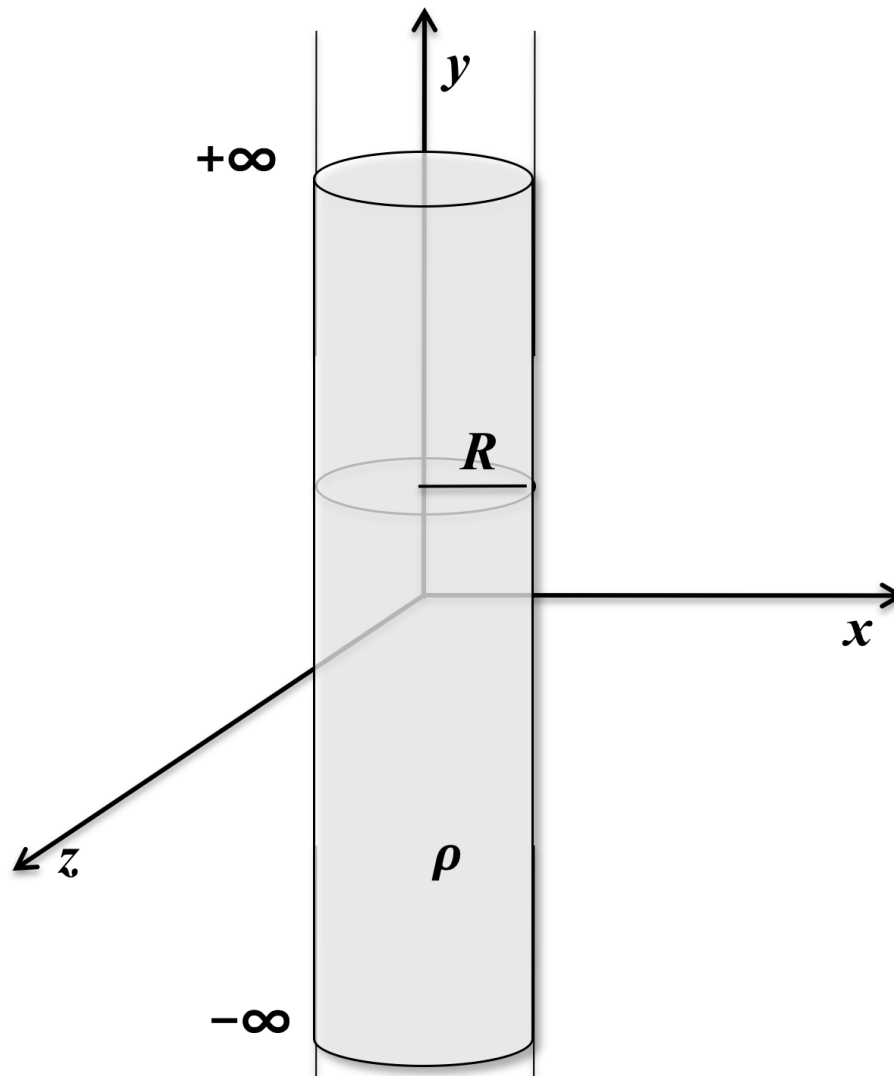


Figura 2: Cilindre massís infinit de radi R i amb una densitat de càrrega ρ

Solució

El Teorema de Gauss (Equació (53) del mòdul d'electrostàtica) ens diu que el flux elèctric a través d'una superfície tancada és proporcional a la càrrega interior a aquesta superfície:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \quad (11)$$

Per a resoldre aquest problema usarem una superfície de Gauss cilíndrica de radi $R_{\text{Gauss}} > R$ i longitud L , amb el mateix eix que el cilindre de càrrega, tal com es mostra a la figura 3.

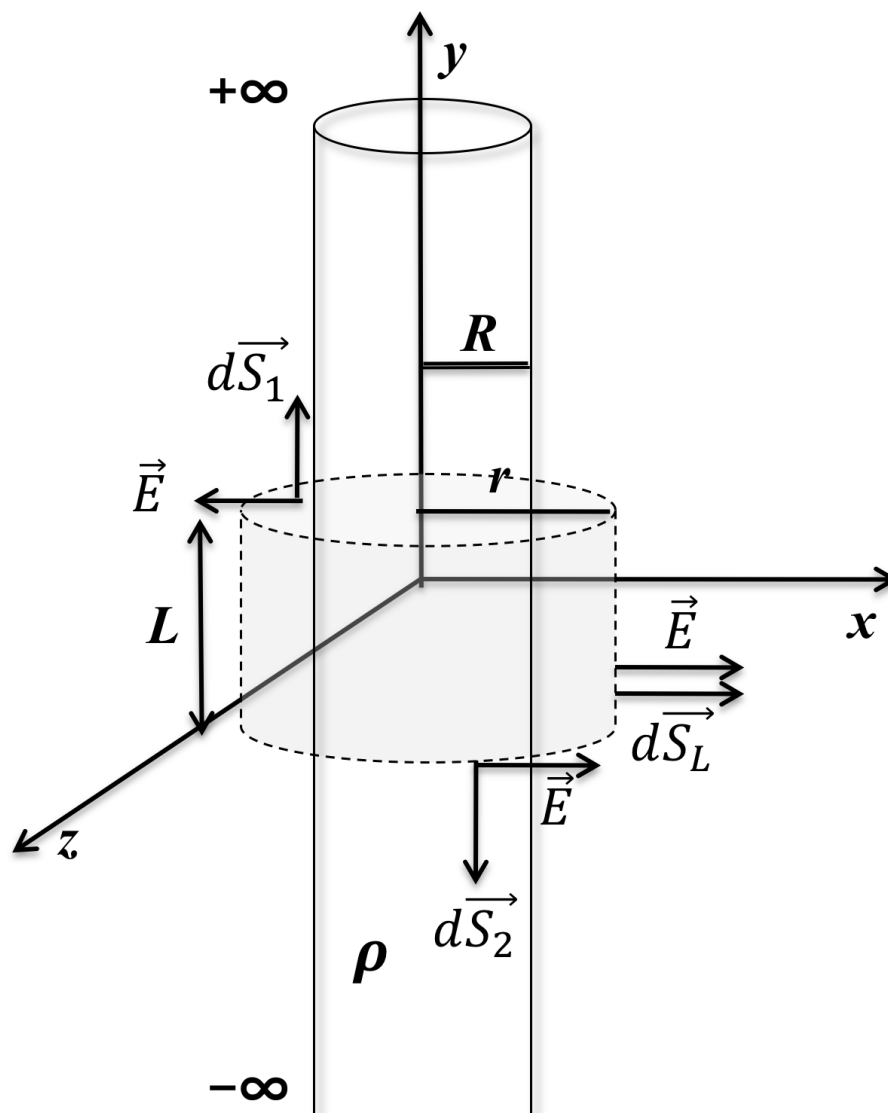


Figura 3: Superfície de Gauss externa al cilindre infinit.

Atès que hi ha simetria cilíndrica, i tal com es veu a la Figura 3, el camp només té component radial i és constant en tota la superfície lateral d'aquest cilindre de Gauss.

Calculem la primera part del teorema de Gauss:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \underbrace{\int_{S_1+S_2+S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_1} + \underbrace{\int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_2} + \int_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \quad (12)$$

$$= \underbrace{\int_{S_L} E \cdot dS_L}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_L} = \underbrace{E \int_{S_L} dS_L}_{E \text{ constant a } S_L} = E \cdot S_L = E \cdot 2\pi r L. \quad (13)$$

Ara calculem la segona part de la llei de Gauss. Hem de calcular prèviament la càrrega elèctrica

Q_{int} que hi ha dins la superfície de Gauss considerada. Atès que tenim una distribució volúmica amb densitat uniforme ρ , podem escriure:

$$Q_{int} = \rho \cdot V = \rho \cdot \pi R^2 L \quad (14)$$

Ara estem en condicions d'escriure l'expressió de la segona part de la llei de Gauss:

$$\frac{Q_{int}}{\varepsilon_o} = \frac{\rho \cdot \pi R^2 L}{\varepsilon_o} \quad (15)$$

Igualem 13 i 15 i obtenim el següent:

$$E \cdot 2\pi r L = \frac{\rho \cdot \pi R^2 L}{\varepsilon_o} \rightarrow E = \frac{\rho \cdot \pi R^2 L}{\varepsilon_o \cdot 2\pi r L} = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_o r} \quad (16)$$

que és precisament l'expressió del camp demanada a l'enunciat.

Qüestió 4

A certa regió de l'espai, que podem suposar que és el buit, existeix un camp d'inducció magnètica $\vec{B}$ creat per vàries corrents, mostrades a la figura 4. A partir de la llei d'Ampère, calculeu la *circulació* d'aquest camp d'inducció magnètica al llarg de la corba C indicada a la figura 4. Fixeu-vos que I_1 i I_2 travessen la corba C , mentre que I_3 passa per fora.

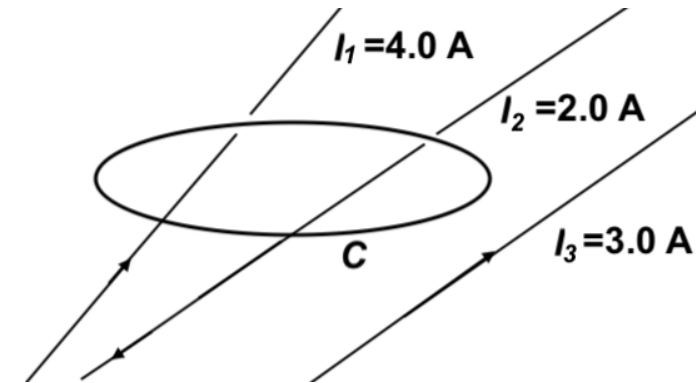


Figura 4: Corrents que creen camp d'inducció magnètica a la qüestió 4

Solució

Tal com s'explica a l'apartat 4.2 del mòdul de *Magnetostàtica i inducció electromagnètica*, on es defineix el Teorema d'Ampère, la circulació del camp d'inducció magnètica al llarg d'una línia tancada és proporcional a la intensitat de corrent que travessa aquesta línia. La constant de proporcionalitat és la permeabilitat del medi, que en el cas del buit és μ_0 . Podem escriure:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr} \quad (17)$$

on I_{tr} representa la intensitat neta que travessa la línia tancada C .

Per respondre correctament a la qüestió proposada, és suficient amb calcular el segon membre de l'equació (17). Si observem la figura 4, la línia C és travessada per dues intensitats I_1 i I_2 que tenen sentit contrari. Per tant, podem escriure:

$$I_{tr} = I_1 - I_2 = 4,0 \text{ A} - 2,0 \text{ A} = 2,0 \text{ A} \quad (18)$$

Si prenem $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$ i substituïm el valor numèric de l'equació (18) a l'equació (17), obtenim el valor de la circulació:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2 \cdot 2,0 \text{ A} = 2,51 \cdot 10^{-6} \text{ N/A} \quad (19)$$

La circulació és positiva perquè el sentit de la circulació al llarg de la corba C és antihorari. A causa de la regla de la mà dreta, I_1 és positiu, I_2 és negatiu i $I_{tr} = |I_1| - |I_2|$. Si el sentit de la circulació fos horari, aleshores I_1 seria negatiu, I_2 seria positiu i $I_{tr} = |I_2| - |I_1|$. En aquest darrer cas la circulació seria negativa.

Qüestió 5

A una certa regió de l'espai hi ha un camp d'inducció magnètica, $\vec{B}$, uniforme amb direcció i sentit del semieix $y > 0$. Ho podeu veure a la figura 5. Ens diuen que un electró entra dins d'aquesta regió on hi ha el camp amb una certa velocitat $\vec{v}$ i pateix una força que l'empeny cap al semieix negatiu x . Quina és la direcció i sentit de la velocitat amb què l'electró entra en aquesta regió de l'espai?

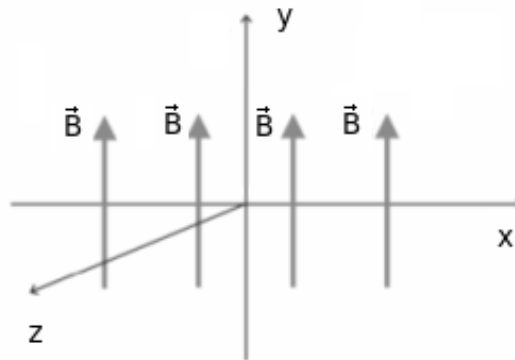


Figura 5: Camp d'inducció magnètica, $\vec{B}$, a una regió de l'espai.

Solució

Si un electró entra dins d'aquest camp d'inducció magnètica, $\vec{B}$, patirà una força tal i com hem estudiat a l'apartat 3.1 del Mòdul de Magnetostàtica i Inducció Electromagnètica. Vegeu l'equació (30) d'aquest mòdul:

$$\vec{F}_{mag} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad (20)$$

Veiem doncs que la magnitud i direcció de la força vindrà determinada pel producte vectorial entre la velocitat de l'electró i el camp d'inducció magnètica. Apliquem la regla de la mà dreta segons indica la figura 6, per calcular el producte vectorial.

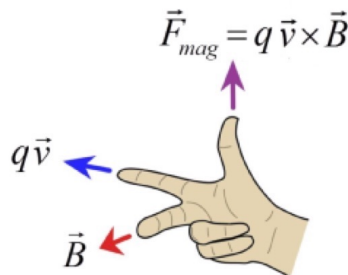


Figura 6: Regla de la mà dreta per trobar la direcció de la força magnètica.

Apuntem el dit mig (camp $\vec{B}$) cap a l'eix positiu y i el dit polze (força $\vec{F}_{mag}$) cap a l'eix negatiu x . Això ens indica que el terme $q\vec{v}$ representat pel dit índex té direcció i sentit $\vec{k}$ (sortint del "paper"). Com que l'electró té càrrega negativa i canvia el signe a aquest terme, podem dir que la velocitat amb què l'electró entra al camp d'inducció magnètica té direcció i sentit de l'eix negatiu z , és a dir, $-\vec{k}$ (entrant al "paper"). Quan aquest electró entra a la regió de l'espai on hi ha el camp $\vec{B}$, rep la força cap al semieix negatiu x que ens indica l'enunciat.

PROBLEMES

Problema 1

Volem estudiar el circuit de la figura 7.

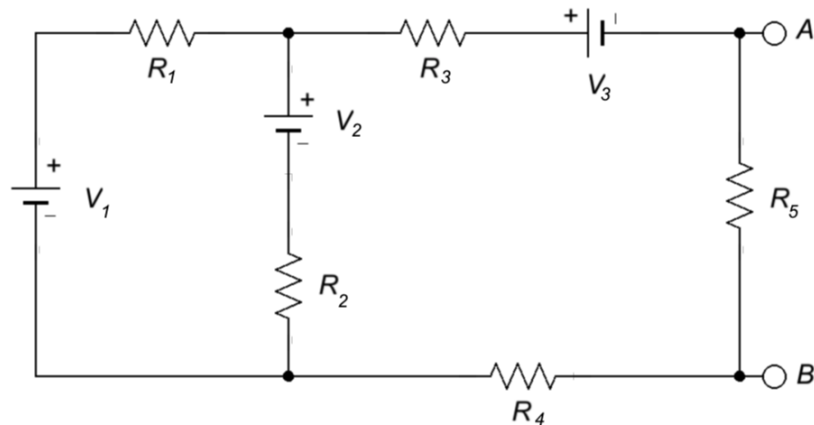


Figura 7: Circuit estudiat al problema 1

Els valors dels elements del circuit són els següents: $V_1 = 23 \text{ V}$, $V_2 = 18 \text{ V}$, $V_3 = 2 \text{ V}$, $R_1 = 9 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 600 \text{ }\Omega$, $R_4 = 1800 \text{ }\Omega$, $R_5 = 3 \text{ k}\Omega$. Per tal de simplificar-lo, calcularem el seu equivalent de Thévenin. Es demana el següent:

- Calculeu la resistència equivalent de Thévenin del circuit, vista des dels punts A i B .
- Calculeu la tensió de Thévenin del circuit, vista des dels punts A i B .
- Dibuixeu el circuit equivalent de Thévenin resultant.

Solució:

- (a) El teorema de Thévenin diu que el comportament entre dos terminals d'un circuit lineal es pot substituir sempre per una font de tensió V_{th} en sèrie amb una resistència R_{th} (vegeu apartat 6.3 del Mòdul *Circuits elèctrics*). Per obtenir l'equivalent de Thévenin del circuit, primer podem trobar el valor de la resistència equivalent de Thévenin R_{th} entre els terminals A i B . Per fer-ho, hem de curtcircuitar les fonts de tensió, quedant-nos el circuit de la figura 8.

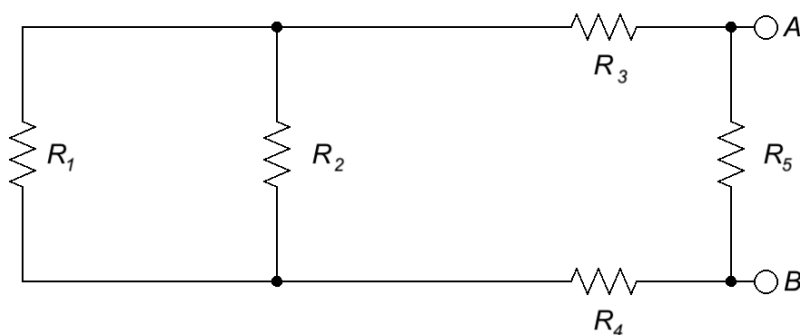


Figura 8: Curtcircuit de les fonts de tensió per trobar R_{th} .

Per a analitzar aquest circuit hem de començar per l'extrem més allunyat dels punts A i B . La figura 8 és equivalent a la figura 9. La resistència R_{12} és l'associació en paral·lel de les resistències R_1 i R_2 :

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{18}{5} = 3,6 \text{ k}\Omega \quad (21)$$

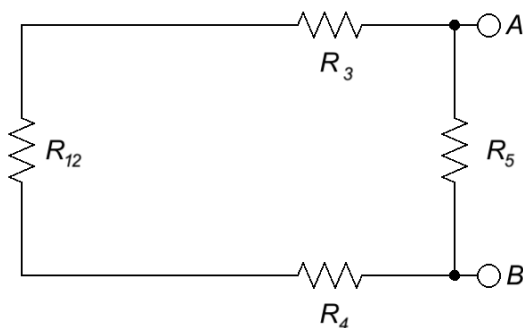


Figura 9: Associació de resistències per trobar R_{th} (I).

Si associem aquesta resistència R_{12} en sèrie amb R_3 i R_4 , tenim la resistència equivalent R_{1234} de la figura 10. El seu valor està donat per:

$$R_{1234} = R_{12} + R_3 + R_4 = 6 \text{ k}\Omega \quad (22)$$

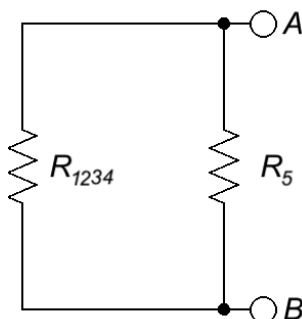


Figura 10: Associacions de resistències per trobar R_{th} (II).

El circuit de la figura 10 conté dues resistències R_{1234} i R_5 en paral·lel que, un cop associades, donen lloc a la resistència equivalent R_{th} :

$$R_{th} = \frac{R_{1234} \cdot R_5}{R_{1234} + R_5} = 2 \text{ k}\Omega \quad (23)$$

- (b) Per trobar la tensió de Thévenin, calcularem la tensió entre A i B en circuit obert, és a dir, sense connectar-hi res més. Aleshores, per resoldre el circuit pel mètode de corrents de malla o Segona llei de Kirchhoff (apartat 5.2 del Mòdul *Circuits elèctrics* i figura 22) - llei de Kirchhoff de les tensions, el redibuixem assignant els corrents de malla tal i com es veu a la figura 11. Aquest mètode ens permet reduir el nombre d'equacions a només 2 (es podria resoldre també assignant una intensitat I_3 a la branca que conté R_2 i després afegir una tercera equació que relacionés I_1 , I_2 i I_3 . En tots dos casos acabariem obtenint el mateix resultat).

D'altra banda, per calcular la tensió equivalent de Thévenin V_{th} entre els terminals A i B , ens adonem que aquesta tensió V_{th} es correspon amb la tensió que cau a R_5 , la qual obtindrem pel mètode de corrents de malla.

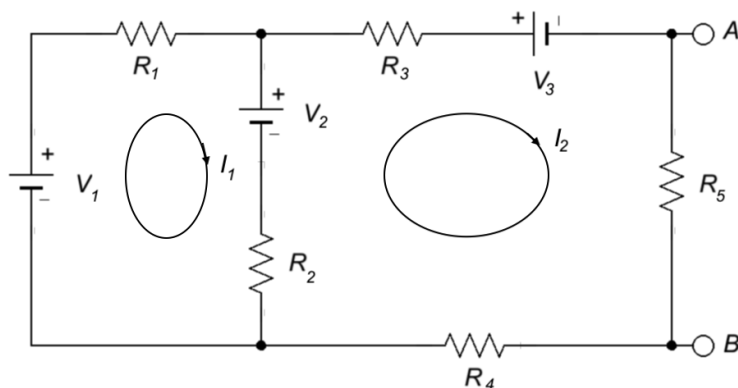


Figura 11: Assignació dels corrents de malla al problema 1.

D'aquesta forma, les equacions de malla pel circuit seran:

$$\text{Malla 1: } -V_1 + V_2 + I_1 R_1 + I_1 R_2 - I_2 R_2 = 0 \quad (24)$$

$$\text{Malla 2: } -V_2 + V_3 + I_2 R_3 + I_2 R_5 + I_2 R_4 + I_2 R_2 - I_1 R_2 = 0 \quad (25)$$

Quan treballem amb corrents de malla, és molt útil reescriure les fórmules agrupant els termes per intensitats de malla enlloc de per les resistències. O sigui:

$$\text{Malla 1 : } I_1(R_1 + R_2) - I_2R_2 = V_1 - V_2 \quad (26)$$

$$\text{Malla 2 : } -I_1R_2 + I_2(R_2 + R_3 + R_4 + R_5) = V_2 - V_3 \quad (27)$$

Substituïm les dades de l'enunciat i obtenim:

$$\text{Malla 1 : } 15I_1 - 6I_2 = 5 \quad (28)$$

$$\text{Malla 2 : } -6I_1 + 11,4I_2 = 16 \quad (29)$$

Si multipliquem l'equació (28) per 2 i l'equació (29) per 5, i sumem, obtenim l'equació:

$$45I_2 = 90 \quad (30)$$

Això ens permet aïllar I_2 :

$$I_2 = \frac{90}{45} = 2 \text{ mA} \quad (31)$$

Ara podem calcular la caiguda de tensió a R_5 a partir de la llei d'Ohm:

$$V_{R_5} = R_5I_2 = 3 \text{ k}\Omega \cdot 2 \text{ mA} = 6 \text{ V} \quad (32)$$

sent aquest valor la tensió equivalent Thévenin:

$$V_{th} = V_{R_5} = 6 \text{ V} \quad (33)$$

- (c) A la figura 12 podem veure com quedaria el circuit equivalent de Thévenin segons els càlculs que hem fet en els apartats anteriors.

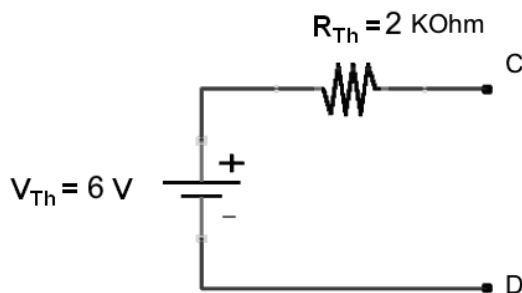


Figura 12: Circuit equivalent de Thévenin del Problema 1

Problema 2

La càrrega $q_1 = +8 \text{ nC}$ està a l'origen de coordenades, la càrrega $q_2 = -10 \text{ nC}$ està sobre l'eix x a $x = -4 \text{ m}$, i la càrrega $q_3 = -10 \text{ nC}$ està en el punt $x = 4 \text{ m}$, com s'indica en la figura 13.

- Calculeu el camp elèctric al punt P situat a l'eix d'ordenades a $y = 2 \text{ m}$. Quina força experimentarà una càrrega $q_0 = +5 \text{ nC}$ en aquesta posició?
- Calculeu l'expressió del potencial al punt R situat a l'eix d'ordenades a $y = a$, on $a \geq 0$, i esbrineu quin ha de ser el valor de a per tal que el potencial sigui zero en aquest punt.

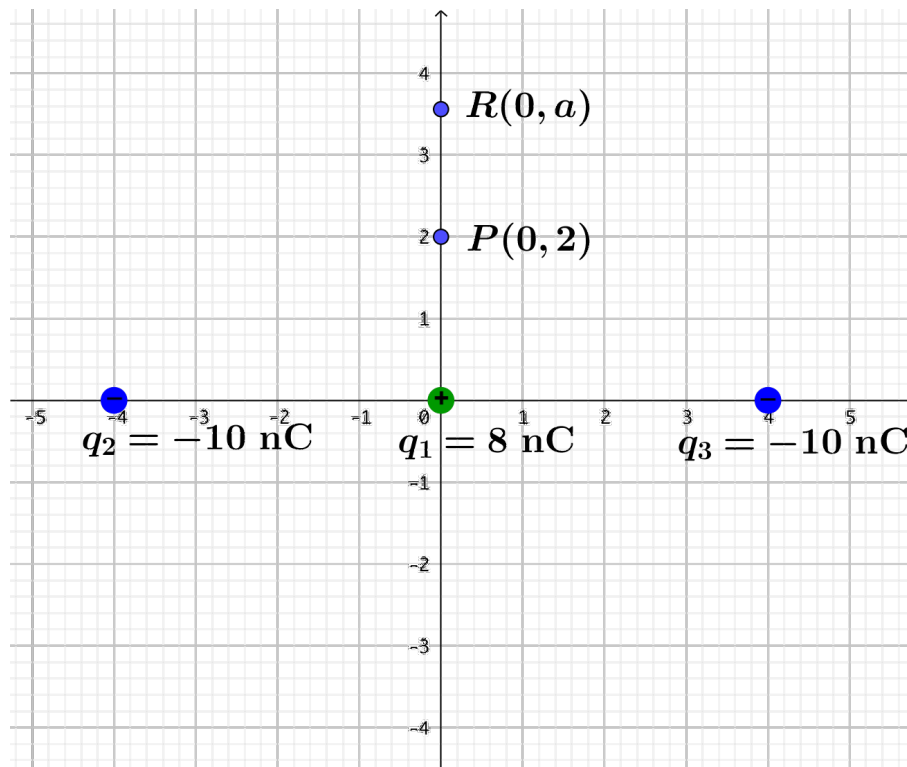


Figura 13: Disposició de les càrregues en el problema 2.

Solució

- Calculem el camp creat per tres càrregues puntuals aplicant el principi de superposició, que en aquest cas es convertiria en:

$$\vec{E}_T = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 \quad (34)$$

Recordem com es calculen cadascun d'aquests camps individuals. Segons l'equació (23) del Mòdul d'Electrostàtica (veure apartat 2.2.1), el camp que genera una càrrega puntual és el següent:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (35)$$

On:

$\vec{r}$ = vector de posició del punt on estudiem el camp

$\vec{r}'$ = vector de posició de la càrrega q

Comencem per $\vec{E}_1$. Fem els càlculs previs que ens permetran aplicar la fórmula (35):

$$\vec{r} = (0, 2) \quad (36)$$

$$\vec{r}' = (0, 0) \quad (37)$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = (0, 2) \quad (38)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\| = 2 \quad (39)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} = (0, 1) \quad (40)$$

Si substituïm aquestes dades a l'equació (35), obtenim $\vec{E}_1$:

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_1}{2^2} (0, 1) = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 8 \cdot 10^{-9}}{4} (0, 1) = (0, 18) \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (41)$$

Hem de fer el mateix amb $\vec{E}_2$. Els càlculs previs donen:

$$\vec{r} = (0, 2) \quad (42)$$

$$\vec{r}' = (-4, 0) \quad (43)$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = (4, 2) \quad (44)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\| = \sqrt{20} \quad (45)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} = \frac{(4, 2)}{\sqrt{20}} \quad (46)$$

Com abans, substituïm les dades a l'equació (35). Ara obtenim $\vec{E}_2$:

$$\vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2}{\sqrt{20}^2} \frac{(4, 2)}{\sqrt{20}} = \quad (47)$$

$$= 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(-10 \cdot 10^{-9})}{\sqrt{20}^2} \frac{(4, 2)}{\sqrt{20}} \quad (48)$$

$$= -\frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{20}^3} (4, 2) \quad (49)$$

$$= -\left(\frac{90 \cdot 4}{\sqrt{20}^3}, \frac{90 \cdot 2}{\sqrt{20}^3}\right) (4, 2) = \quad (50)$$

$$= (-4.025, -2.012) \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (51)$$

Només ens queda repetir el mateix procediment per trobar $\vec{E}_3$:

$$\vec{r} = (0, 2) \quad (52)$$

$$\vec{r}' = (4, 0) \quad (53)$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = (-4, 2) \quad (54)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\| = \sqrt{20} \quad (55)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} = \frac{(-4, 2)}{\sqrt{20}} \quad (56)$$

Els càlculs per trobar $\vec{E}_3$ són molts semblants als que hem fet per trobar $\vec{E}_2$, ja que només hi ha un canvi de signe en la component x . Per tant, podem escriure:

$$\vec{E}_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_3}{\sqrt{20}^2} \frac{(-4, 2)}{\sqrt{20}} = \quad (57)$$

$$= (4.025, -2.012) \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (58)$$

Ara ja podem aplicar l'equació (34) per sumar els tres camps:

$$\vec{E}_T = (0,18) + (-4.025, -2.012) + (4.025, -2.012) = (0,13.976) \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (59)$$

Si observem aquest resultat, veiem que només queda la component y . Les components x dels camps $\vec{E}_2$ i $\vec{E}_3$ s'eliminen a causa de la simetria respecte de l'eix d'ordenades, ja que les càrregues q_2 i q_3 són iguals i es troben a la mateixa distància de l'origen, que és on es troba la càrrega q_1 .

La força exercida per q_1 , q_2 i q_3 sobre la càrrega q_0 situada al punt P es calcula amb l'equació (39) que podeu trobar a l'apartat 2.3 del Mòdul d'Electrostàtica:

$$\vec{F} = q_0 \cdot \vec{E}_T = 5 \cdot 10^{-9}(0,13.976) = (0,6.988 \cdot 10^{-8}) \text{ N} \quad (60)$$

- (b) Calculem el potencial creat per tres càrregues puntuals al punt $R(0,a)$ aplicant el principi de superposició, que en aquest cas es convertiria en:

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 \quad (61)$$

Recordem com es calculen cadascun d'aquests potencials individuals. Segons l'equació (72) del Mòdul d'Electrostàtica (veure apartat 4.2), el camp que genera una càrrega puntual és el següent:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \quad (62)$$

On:

$\vec{r}$ = vector de posició del punt on estudiem el camp

$\vec{r}'$ = vector de posició de la càrrega q

Abans de trobar cada potencial, ens cal fer una sèrie de càlculs previs de la mateixa manera que ho hem fet a l'apartat anterior. En aquest cas ho organitzem tal com es mostra a la taula 1:

Taula 1: Taula de càlculs previs per trobar els potencials

Magnitud	q_1	q_2	q_3
$\vec{r}$	$(0,a)$	$(0,a)$	$(0,a)$
$\vec{r}'$	$(0,0)$	$(-4,0)$	$(4,0)$
$\vec{r} - \vec{r}'$	$(0,a)$	$(4,a)$	$(-4,a)$
$\ \vec{r} - \vec{r}'\ $	a	$\sqrt{a^2 + 16}$	$\sqrt{a^2 + 16}$

Si substituïm totes les dades conegudes, obtenim les següents expressions pels potencials:

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 8 \cdot 10^{-9}}{a} = \frac{72}{a} \quad (63)$$

$$V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = -\frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{a^2 + 16}} = -\frac{90}{\sqrt{a^2 + 16}} \quad (64)$$

$$V_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_3}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = -\frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{a^2 + 16}} = -\frac{90}{\sqrt{a^2 + 16}} \quad (65)$$

Si sumem aquestes tres expressions, obtenim el potencial total:

$$V_T = \frac{72}{a} - \frac{90}{\sqrt{a^2 + 16}} - \frac{90}{\sqrt{a^2 + 16}} = \frac{72}{a} - \frac{180}{\sqrt{a^2 + 16}} \quad (66)$$

Si igualem a 0 aquesta expressió, tal com ens demana l'enunciat, obtenim les equacions següents:

$$\frac{72}{a} - \frac{180}{\sqrt{a^2 + 16}} = 0 \rightarrow 72\sqrt{a^2 + 16} = 180a \quad (67)$$

Amb la finalitat que ens surtin nombres més senzills, dividim els dos costats de l'equació anterior per 36 (que és el Màxim Comú Divisor de 72 i 180) i obtenim:

$$2\sqrt{a^2 + 16} = 5a \quad (68)$$

Ara elevem al quadrat als dos costats per eliminar l'arrel i fem els càlculs necessaris per aïllar a :

$$2^2(\sqrt{a^2 + 16})^2 = 5^2a^2 \quad (69)$$

$$4(a^2 + 16) = 25a^2 \quad (70)$$

$$4a^2 + 64 = 25a^2 \quad (71)$$

$$25a^2 - 4a^2 = 64 \quad (72)$$

$$21a^2 = 64 \quad (73)$$

$$a^2 = \frac{64}{21} \quad (74)$$

$$a = \sqrt{\frac{64}{21}} \approx 1,746 \quad (75)$$